

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za elektrotehniko

Christian Vinkler

Konstruiranje Električnih strojev

Seminarsko delo

Magistrski študijski program druge stopnje Elektrotehnika

Mentor: prof. dr. Damijan Miljavec in mag. Danilo Makuc

Ljubljana, 2025

Kazalo

1	UVOD	1
2	POSTOPEK IZRAČUNA	2
2.1	Analitični izračun	2
2.1.1	Mehanske omejitve	2
2.1.2	Izračun rotorja	3
2.1.3	Izračun statorja	5
2.2	Optimizacija	6
2.2.1	Kriterijska funkcija	7
2.2.2	Optimizacijska funkcija	8
3	MERE STROJA	9
3.1	Konstante izračuna	9
3.2	Izračunane veličine	11
4	ANALIZA STROJA	13
4.1	Funkcijska odvisnost gostote magnetnega polja v zračni reži	13
4.2	Magnetna obremenitev	13
4.3	Indicirana napetost	15
4.4	Karakteristika prostega teka	17
4.5	Navorna karakteristika	19
4.6	Vzodlžna in prečna induktivnost	21
5	ZAKLJUČEK	22

Seznam slik

SLIKA 1: POSTOPEK IZRAČUNA.....	7
SLIKA 2: KOEFICIENT RAZMERNIKA	11
SLIKA 3: MERE STROJA	11
SLIKA 4: MAGNETNA OBREMENITEV V NE OBREMENJENEM STANJU	14
SLIKA 5: MAGNETNA OBREMENITEV STROJA V VOGALNI TOČKI.....	14
SLIKA 6: MAGNETNE SKLOPITVE VSEH TREH FAZ.....	15
SLIKA 7: GOSTOTA MAGNETNEGA POLJA V ZRAČNI REŽI	16
SLIKA 8: POTEK INDUCIRANIH NAPETOSTI V VSEH TREH FAZAH	16
SLIKA 9: SPEKTER HARMONSKIH KOMPONENT INDUCIRANE NAPETOSTI.....	17
SLIKA 10: KARAKTERISTIKA PROSTEGA TEKA.....	18
SLIKA 11: CELOTNA KARAKTERISTIKA PROSTEGA TEKA	18
SLIKA 12: NAVORNA KARAKTERISTIKA STROJA	19
SLIKA 13: HARMONKSE KOMPONENTE NAVORNE KARAKTERISITKE.....	20
SLIKA 14: PRVI IN DRUGI HARMONIK NAVORNE KARAKTERISTIKE	20

Seznam tabel

TABELA 1: IZODIŠČNI PODATKI	9
TABELA 2: KONSTANTE IZRAČUNA	10
TABELA 3: MERE STROJA	12

1 Uvod

V sledeč besedilu je predstavljen postope izračuna in analize sinhronskega stroja z navitim rotorjem v sklopu predmeta Konstruiranje električnih strojev.

Vse uporabljene oznake bodo enake kot na predavanjih. Vsi dodatni parametri, ki niso bili opredeljeni na predavanjih bodo dodatno opisani. Vse uporabljene in izračunane vrednosti so zapisane v poglavju mere stroja.

2 Postopek izračuna

V prvem koraku se stroj analitično preračuna in preveri, ali je glede na vhodne podatke sploh izračunljiv. Nato se model stroja izriše v programskem okolju FEMM, kjer se določijo njegova navorna karakteristika, dimenzije, izgube ter izkoristek. Če stroj ne dosega želenega navora, se dolžina stroja in število ovojev prilagodi, nato pa se izračun ponovi.

Na podlagi maksimalnega navora, izkoristka in velikosti stroja se oblikuje kriterijska funkcija, ki jo minimizira Matlabova optimizacijska funkcija *Patternsearch*. S pomočjo optimizacije vhodnih parametrov oblikujemo čim manjši stroj z največjim možnim izkoristkom. Celoten postopek izračuna, modeliranja in testiranja je avtomatiziran.

Glavni težavi pri analitičnem izračunu sta preverjanje ustreznosti dobljenih dimenzij (ali je stroj sploh izvedljiv) ter določanje primernega tokovnega obloka. Povečevanje tokovnega obloka namreč zahteva večjo zračno režo, kar posledično zahteva močnejše vzbujalno navitje. To pa lahko preseže prostorske omejitve na rotorju.

2.1 Analitični izračun

Analitični izračun kot vhodne podatke upošteva naslednje parametre: zeleno tokovno oblogo (Ad), zeleno gostoto magnetnega polja v zračni reži (Bd), koeficient amplitude inducirane napetosti (kE), pričakovani izkoristek, faktor delavnosti, koeficient loka polovega čevlja (klok), koeficient zračne reže (kreza) ter koeficient vzbujanja (k_{vzb}). Vsi ti parametri bodo podrobneje opisani v nadaljevanju, v opisu poteka izračuna.

Med izračunom se uporabljajo različne zelene vrednosti magnetne gostote za posamezne dele stroja. Magnetna gostota v jarmu morda ne bo enaka tisti v zobu statorja ali v polovem čevlju.

2.1.1 Mehanske omejitve

Glavni omejevalni faktor velikosti rotorja je njegova mehanska trdnost, pri velikih vrtilnih hitrostih. Maksimalni premer rotorja je bil izračunan preko enačbe 1, v kateri je upoštevan tudi dodatni varnostni faktor hitrosti vrtenja, ki je izračunan preko enačbe 2. $RPM_{varnostni}$ je željena vrtilna hitrost katero stroj še zdrži pred okvaro. RPM_{max} pa je največja vrtilna hitrost z katero se storj lahko vrti med obratovanjem.

$$D_r = 2 * \sqrt{\frac{\sigma}{c * \rho * (k_{var} * \omega)^2}} \quad (1)$$

$$k_{var} = \frac{RPM_{varnostni}}{RPM_{max}} \quad (2)$$

Debelina gredi v rotorju pa je bila izračunana preko enačbe 3, pri čemer je faktor k_v varnostni faktor gredi.

$$D_s = 2 * \sqrt[3]{\frac{k_v * 16 * M_n}{\pi * \sigma_s}} \quad (3)$$

Preko enačb 1-3 sta tako določeni skrajnosti dimenzij rotorja (nemora biti večji kot maksimalni premer in nemore biti manjši od minimalnega premera gredi).

2.1.2 Izračun rotorja

Izračun rotorja je iterativne narave. Na začetku se predpostavi začetna velikost rotorja, v prvi iteraciji je to običajno premer gredi. Na podlagi te predpostavke se izračunajo ostali parametri rotorja ter preveri, ali so skladni z mehanskimi in elektromagnetnimi zahtevami. Če pogoji niso izpolnjeni, se izračun ponovi z nekoliko večjim premerom rotorja.

V tem postopku se prilagajajo tudi drugi ključni parametri, kot so velikost zračne reže, dimenzije vzbujačnega navitja ter geometrija železnih delov. Če se dimenzije rotorja po več ponovitvah ne stabilizirajo oziroma ne konvergirajo proti rešitvi, program javi napako in prekine postopek.

2.1.2.1 Izračun zračne reže

Za izračun zračne reže je bil uporabljena enačba 4. Pred tem pa je potrebno izračunati tokovni oblok, ki se pričakuje pri določenem radiju rotorja. Zato se najprej iterativno določi realno vrednost tokovnega obloka za izbran radij rotorja, šele nato se izračuna ustrezna velikost zračne reže.

Na velikost toka v vodnikih vplivata faktor delavnosti in pričakovani izkoristek. Posledično lahko optimizacijska funkcija s prilagajanjem teh dveh parametrov posredno vpliva na skupni tok v statorju. Zaradi tega sta faktor delavnosti in izkoristek vključena med optimizacijske parametre. Lahko pa bi tudi bila združena v samo en parameter preko katerega bi optimizacijska funkcija vplivala na tokovni oblok.

$$d = \frac{T_p * \varepsilon * A_d}{k_c * B_d} \quad (4)$$

2.1.2.2 Izračun vzbujačnega navitja

Glavni dejavnik pri izračunu rotorja je prostorska zahteva vzbujačnega navitja. Velikost vzbujačnega navitja je namreč neposredno pogojena z dimenzijo zračne reže. Zahtevana magnetna napetost se izračuna z enačbo 5, pri čemer ta predstavlja osnovo za določitev ustreznega vzbujačnega toka.

Na podlagi izračunane magnetne napetosti se nato določi tudi potreben presek prostora za navitje, ki se izračuna z uporabo enačbe 6. Ta presek mora biti dovolj velik, da omogoča namestitve vseh potrebnih ovojev vzbujačnega navitja brez preseganja geometrijskih omejitev rotorja.

$$IN = \frac{B_d * d}{\mu_0} \quad (5)$$

$$S_{nr} = \frac{IN}{J_r * k_{pr}} \quad (6)$$

V enačbi 6 sta uporabljena faktor polnenja rotorskga navitja (k_{pr}) in gostota toka rotorskega navitja (J_r).

Konkretni vrednosti rotorskega toka in števila ovojev se izračuna iterativno. V prvem koraku se predpostavi zelo nizek vzbujačni tok. Preko zahtevane magnetne napetosti (izračunano preko enačbe 5) se izračuna število ovojev, preko zahtevane tokovne gostote v rotorskem navitju pa dimenzije vodnikov. Zaradi prisotnosti izolacije med vodniki bo v prvem koraku zelo slab polnilni faktor, zato se v naslednji iteraciji dvigne napajalni tok, s tem pa zniža število ovojev. Tok dvigujemo in nižamo število ovojev dler ne dosežemo željenega polnilnega faktorja in prej izračunanega preseka celotnega navitja (S_{nr}). Z višanjem zahtevanega toka in nižanjem ovojev lahko pridemo v situacijo kjer je zahtevni tok prevelik za implementacijo.

2.1.2.3 Železni deli rotorja

Za izračun preseka železnega dela pola rotorja je bila uporabljena enačba 7, v kateri nastopi željena gostota magnetnega polja v rotorju (B_{dr}).

$$b_{dr} = \frac{\alpha * B_d * \pi * R_r}{k_c * B_{dr} * P_p} \quad (6)$$

Debelina železa pod polom (R_{zr}) pa je ravno polovica b_{dr} saj se tam polje razpolovi med sosednja dva pola.

2.1.3 Izračun statorja

Pri izračunu statorja izračunamo število ovojev v vsaki fazi, število vodnikov v vsakem utoru, ter magneto obremenitev v zgornjem delu zoba in jarmu. Magnenti obremenitvi v zgornjem delu zoba in jarmu nista enaki, saj je zob bolj kritičen, da ni v nasičenju. Če bi zob bil v nasičenju bi začel izritvati magneto polje v utor in v vodnike, kar pa bi povzročilo dodatne izgube.

V tem delu izračuna tudi preverimo koliko je pričakovan navor stroja in temu prijemerno korigiramo dolžino stroja, ter število ovojev.

2.1.3.1 Izračun navitja

Za izračun števila ovojev navitja je bila uporabljenjena enačba 7, za izračun števila vodnikov v utoru pa enačba 8.

$$N = \frac{\sqrt{2} * E_f}{2 * \pi * f_k * k_w * B_d * T_p * l} \quad (7)$$

$$Z_q = \text{round} \left(\frac{2 * a * m * N}{q} \right) \quad (8)$$

2.1.3.2 Izračun statorksega utora

V izračunu površine statorksega utora je upoštevano dejstvo, da je utor trapezne oblike, in da mu dodaten del površine odvzame povezovalni del železa med spodnjim in zgornjim delom zoba.

2.1.3.3 Železni deli statorja

V statorju so trije distinktni železni deli, jarm, zgornji del zoba in spodnji del zoba. Presek jarma je bil izračunana preko enačbe 9, presek zgornjega dela zoba pa preko enačbe 10.

$$b_{dj} = \frac{\alpha * B_d * \pi * R_r}{k_c * B_{dj} * P_p} \quad (9)$$

$$b_{ds} = \frac{B_d * T_u}{k_c * B_{ds} * k_{fe}} \quad (10)$$

Izračun spodnjega dela zoba temelji na radiju rotorja in razmaku med zobmi. Izračun poteka tako, da je presek spodnjega dela zoba tak, da je med zobmi prej določen razmak (b_1) in, da je spodnji del zoba širši kot zognji del. Če ta pogoja nista izpolnjena se ponovi izračun z manjšim razmakom. Če izračun ne konvergira program javi napako.

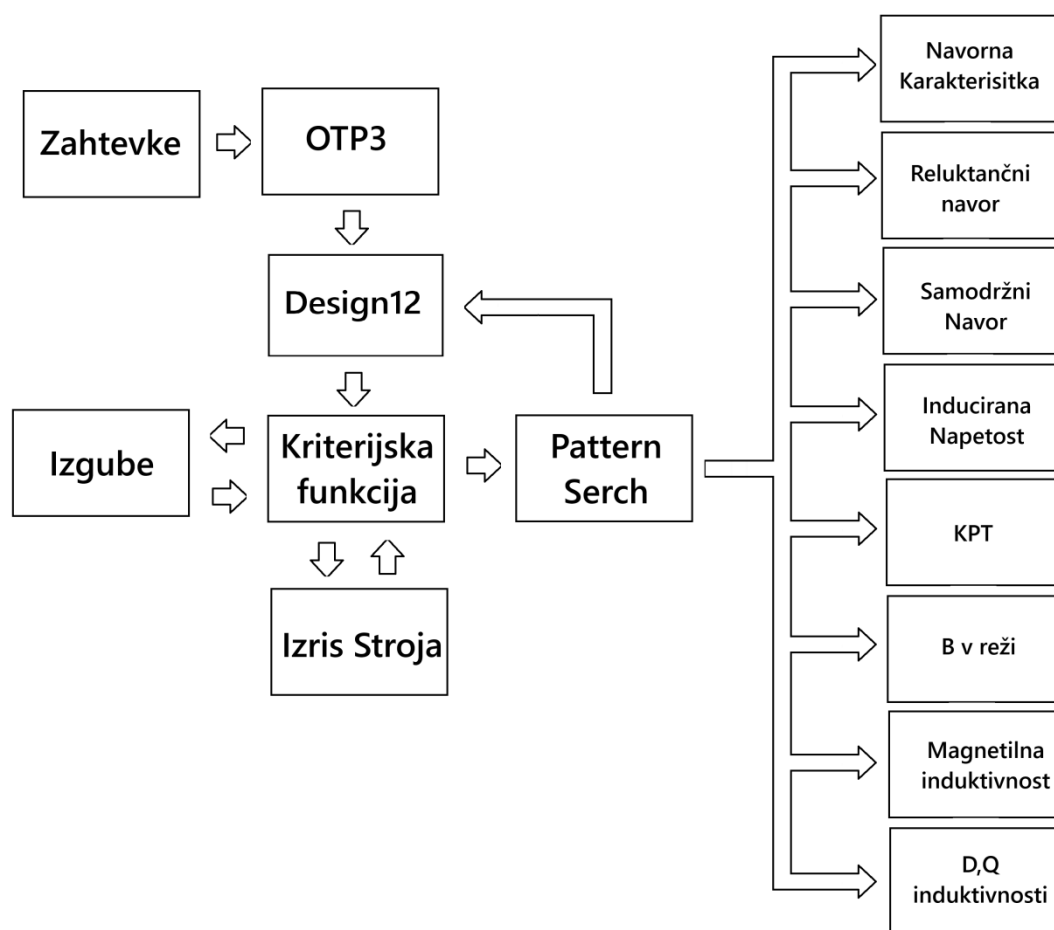
2.1.3.4 Preverjanje ustreznosti izračuna

Celoten analitičen izračun temelji na preverjanju ustreznosti geometrije stroja, saj če bi geometrijo, ki ne mora obstajati izvozili v FEMM, bi ta javil napako, kar pa bi ustavilo postopek optimizacije. Zato je v programu množica funkcij za preverjanje ustreznosti in javljanja napak. Hkrati pa se tako izognemo izvajanju časovno zahtevnih numeričnih izračunov za geometrije, ki ne morajo obstajati.

2.2 Optimizacija

Iz analitičnega izračuna pridobimo mere stroja, ki so potem izrisane v programskem okolju FEMM. V FEMM se izračuna navorna karakteristika, ter izkoristek stroja kar potem preko kritejske funkcije minimizira algoritem Patternsearch. Po minimizaciji pa kliče serijo preizkusov s katerimi karakterizirimo stroj, med njimi je furierova analiza navorne karakteristike, gostota magnetnega polja v zračni reži, analiza inducirane napetosti, karakteristika porstega teka, reluktančni in samodržni navor, ter D in Q induktivnosti.

Postopek izračuna je ilustriran na sliki 1, kjer so tudi zapisana imena vseh uporabljenih funkcij.



Slika 1: Postopek izračuna

Optimizacijske spremenljivke, ki jih spreminjamo so željena gostota magnetnega polja v zračni reži, pričakovan tokovni oblok, koeficient inducirane napetosti, pričakovan izkoristek in faktor delovanosti, ter koeficient loka polovega čevlja. Pričakovan izkoristek in faktor delavnosti, bi lahko bila združena v ena faktor, ki bi direktno vplival na tok v stroju, saj je iz praktičnega vidika to njuna edina funkcija. Dodatno bi lahko dodali željene gostote magnetnega polja v železnih delih stroja kot variacijske spremenljivke, vendar bi to seveda še dodatno podaljšalo čas izračuna. Konkretno so v programu bile uporabljene 3 različne željene gostote magnetnega polja (v rotorju, statorskem jarmu in zobih statorja), kar bi dodalo 3 ločene spremenljivke, to pa bi drastično podaljšalo čas optimizacije.

2.2.1 Kriterijska funkcija

Kriterijska funkcija je zapisana v enačbi 11. Kriterijska funkcija je v grobem sestavljena iz 3 delov. Prvi (skrajno desni) del je groba utež, če iz izhodiščnih podatkov ni bilo možno izračunati stroja. Srednji del predstavlja utež, če stroj iz izhodiščnih podatkov ni dosegel

zahetavenga navora (če je navor manjši od nazivnega potem ima K vrednost 1, drugače pa vrednost 0). Zadnji skrajni levi del pa je sam posebi sestavljen iz dveh delov. Prvi del je približen izračun teže stroja (volumen množen z gostoto železa), drugi pa predstavlja numerično utežen izkoristek, zato da optimizacija razume velikost in izkoristek kot približno enakovredni zahtevki.

$$F = 3500 * (1 - Izkoristek) + 8760 * V * 100000 * \frac{K}{M} + 10000 * Error \quad (11)$$

2.2.2 Optimizacijska funkcija

Optimizacijska funkcija Patternsearch, ki je bila uporabljena za optimizacijo temelji na iskanju vzorcev. Funkcija iterativno pregleduje točke v prostoru vhodnih spremenljivk in preverja kako se glede na variacijo vhodnih parametrov vrednost kriterijske funkcije spreminja. Na podlagi tega ali se vrednost kriterijske funkcije večja ali manjša prilagodi velikost inkrementa s katerim spreminja vhodne parametre.

Ta pristop umogoči optimizacijo nezveznih, neodvedljivih in podobno ne obvladljivih funkcij na sistematičen način. Ker pa v praksi funkcija izvaja sistematično ugibanje to tirja veliko število izračunov.

Zaradi časovne intenzivnosti izračuna je bila optimizacija omejena na 30 iteracij, kar je zahtevalo 152 izračunov kriterijske funkcije.

3 Mere stroja

Za izvedbo izračuna so potrebne izhodiščne zahteve stroja, konstante in ostali parametri, ki so upoštevani med izračuni. V tem poglavju so predstavljene uporabljeni parametri, ter izračunane veličine.

3.1 Konstante izračuna

Izhodiščne zahtevke stroja so zabeležene v tabeli 1. Maksimalni navor stroja je bil povečan za faktor 5 %, za možnost kasnejšega poševljanja stroja.

Tabela 1: Izodiščni podatki

U_{dc} [V]	1000	Q [/]	24
P_m [kW]	150	a [/]	2
RPM_k [RPM]	7000	M_n [Nm]	215
RPM_m [RPM]	14000	U_f [V]	707

V tabeli 2 so zabeležene konstante izračuna. Konstrukcijsko zanimive so b_1 in b_2 predstavljata razdaljo med statorskimi zobmi in višino spodnjega dela zoba. φ_{zob} predstavlja kot povezovalnega dela med zgornjim in spodnjim delom zoba. α je delež polove delitve, ki jo prekriva pol. Parameter kg predstavlja delež pola, ki je razpoložljiv polovemu čevlju (gobi). Ostali parametri pa so že bili opisani v drugih poglavjih.

Tabela 2: Konstante izračuna

μ_0 [/]	$1,26 \cdot 10^{-6}$	k_v [/]	2
b_1 [mm]	3	k_{pr} [/]	0,55
b_2 [mm]	2,5	k_p [/]	0,45
φ_{zob} [°]	30	d_{iz} [mm]	0,2
k_{fe} [/]	0,95	d_{izz} [mm]	0,5
α [/]	0,64	d_l [mm]	0,35
ε [/]	$4 \cdot 10^{-7}$	B_{ds} [T]	1,25
k_w [/]	0,96	B_{dr} [T]	1,35
J_r [A/mm ²]	5	B_{dj} [T]	1,3
J_s [A/mm ²]	6	k_g [/]	0,4
k_{var} [/]	1,15	$RPM_{varnostni}$ [RPM]	16000

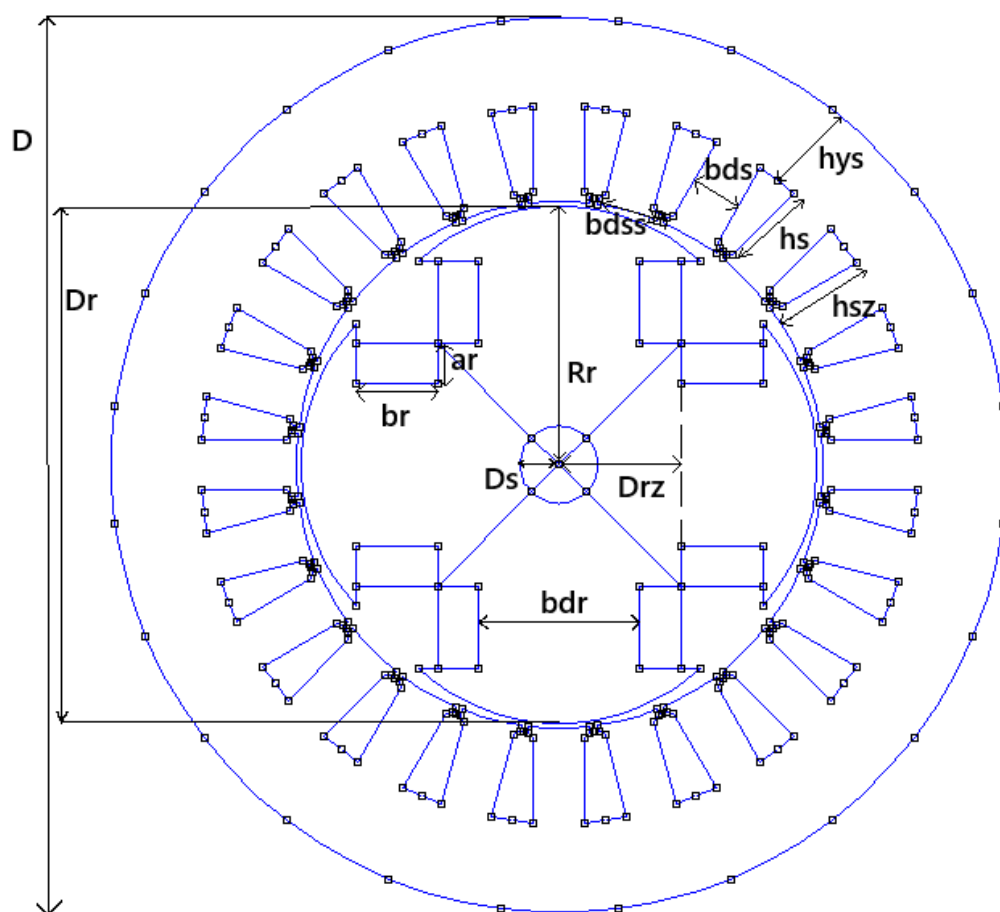
Med ključnimi parametri izračuna je tudi krmilna strategija frekvenčnega pretovrnika, ki nam definira napajalno napetost. Koeficient razmernika K nam pove razmerje med napetostjo enomerne in izmenične strani razsmernika. Koeficienti za različne strategije vodenja so zabeležene na sliki 2. V primeru tega izračuna je bila uporabljena prva strategija vodenja, ki nam poda medfazno napetost 707 V.

Strategija vodenja	koeficient K
Circle tracking	$\frac{1}{\sqrt{2}}$
Hexagon tracking piecewise linear	$\frac{3\sqrt{6}}{\pi^2}$
Hexagon tracking secant	$\frac{0.60573\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$
Maximum linear range of triangle/sinus	$\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$
Six Steps 120°	$\frac{3}{\pi\sqrt{2}}$
Six Steps 180°	$\frac{\sqrt{6}}{\pi}$

Slika 2: Koeficient razmernika

3.2 Izračunane veličine

Vse izračunane veličine so zabeležene v tabeli 3, pomen oznak pa je predstavljen na sliki 3.



Slika 3: Mere stroja

Tabela 3: Mere stroja

D [mm]	369,9	R _{rz} [mm]	49,9	h _{sz} [mm]	38,9
D _r [mm]	211,5	R _s [mm]	15,8	h _{ys} [mm]	36,8
I _s [A]	136,6	b ₁ [mm]	3,0	a _r [mm]	16,7
I _{dc} [A]	6,7	b ₂ [mm]	2,5	b _r [mm]	33,5
N [/]	36,8	b _{dr} [mm]	66,0	r [mm]	1,2
Q [/]	24	b _{ds} [mm]	21,0	r _s [mm]	1,9
Z _q [/]	18	b _{dss} [mm]	25,2	l [mm]	128,7
N _{dc} [/]	233	h _s [mm]	36,4	T _p [mm]	166,1

4 Analiza stroja

Analiza stroja je bila izvedena preko funkcij, ki so vidne na sliki 1, kjer je tudi obrazložen postopek izračuna. Hkrati pa je to poglavje strukturirano po kopitu postopka, ki je opisan v izhodiščnem listu z samo nalogo.

4.1 Funkcijska odvisnost gostote magnetnega polja v zračni reži

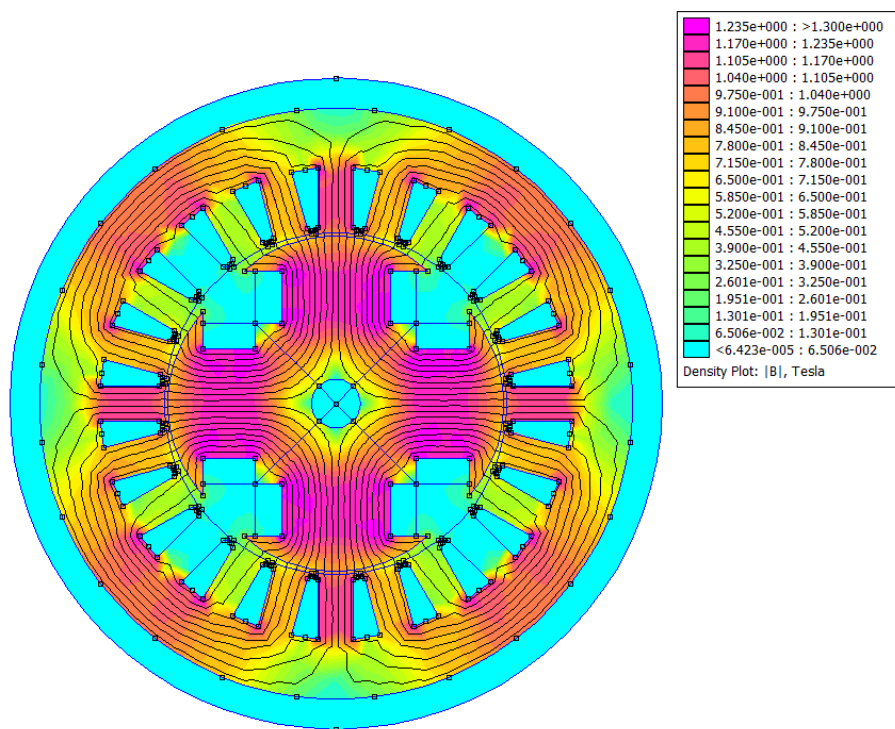
Magnetna napetost potrebna za vzpostavitev željene gostote magnetne napetosti je linearno vezana na velikost zračne reže. Zveza med amplitudno vrednostjo gostote magnetnega polja velikostoj zračne reže je zapisana v enačbi 12.

$$B_d = \frac{I \cdot N \cdot \mu_0}{d} \quad (12)$$

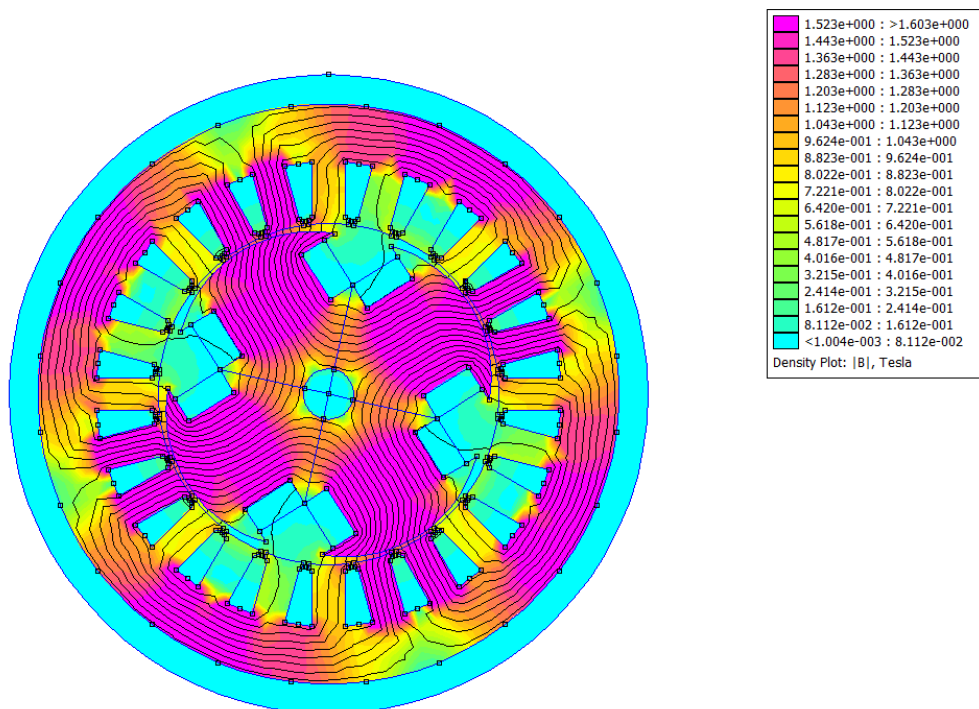
V izračunu ne upoštevamo padcev magnetne napetosti čez železne dele strojam, kar bi zahtevalo datnih nekaj procentov magnetnega vzbujanja.

4.2 Magnetna obremenitev

Na sliki 4 je vidna magnetna obremenitev stroja v ne obremenjenem stanju, na sliki 5 pa obremenitev v vogalni točki. V ne obremenjenem stanju je napajano le rotorsko navitje, kar poda maksimalne gostote magnetnega polja do 1,4 T v rotorju, kar je relativno blizu kolena uporabljene pločevine (M 330 35 A). V vogalni točki predeli stroja dosežeje tudi 1,6 T.



Slika 4: Magnetna obremenitev v ne obremenjenem stanju



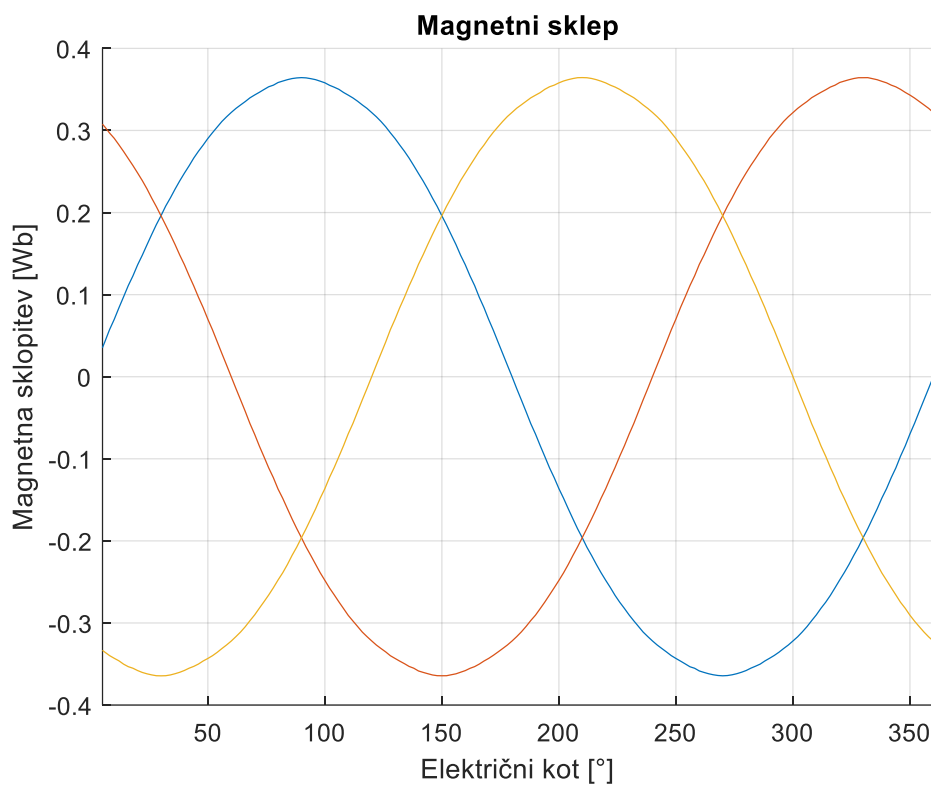
Slika 5: Magnetna obremenitev stroja v vogalni točki

4.3 Indicirana napetost

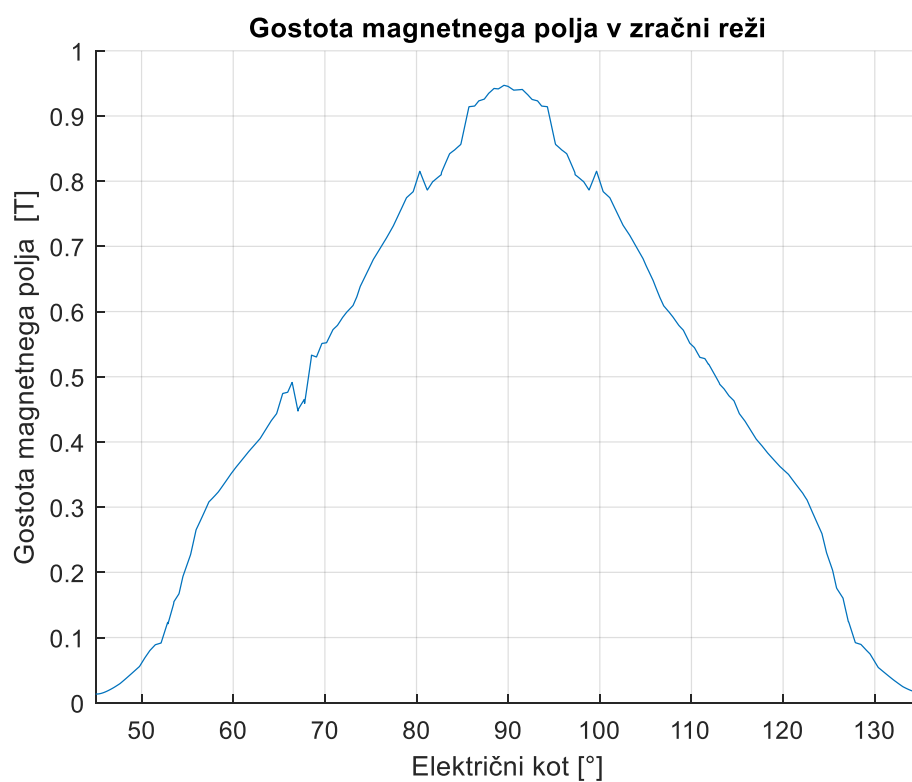
Inducirana napetost je bila izračunana kot odvod magnetnega sklepa po času. Preko izvoza magnetnih sklopitve iz vezij v FEMM modelu v različnih pozicijah rotorja in časovnega inkrementa med pozicijami rotorja (vrtilna hitrost vogalne točke) so bile izračunane inducirane napetosti za vse 3 faze.

Potek magnetnih sklopitve je viden na sliki 6. Na sliki 7 je vidna gostota magnetnega polja v zračni reži, ki se po amplitudi zelo dobro prilega z analitičnih izračunom.

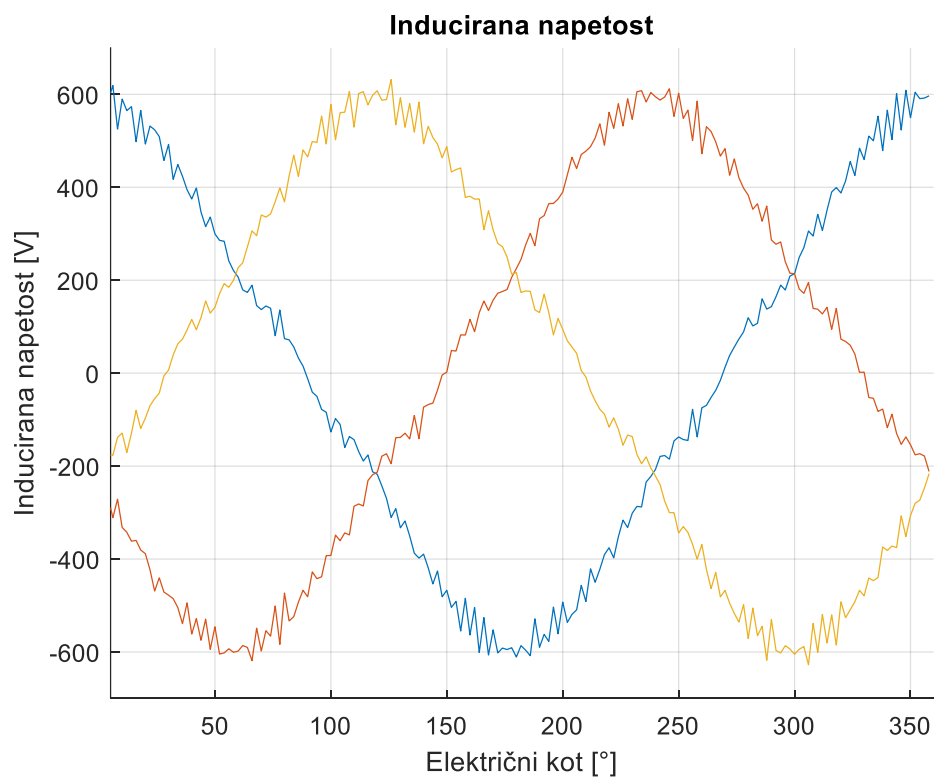
Na sliki 8 je viden potek induciranih napetosti v vseh treh fazah. Harmonske komponente inducirane napetosti so vidne na sliki 9.



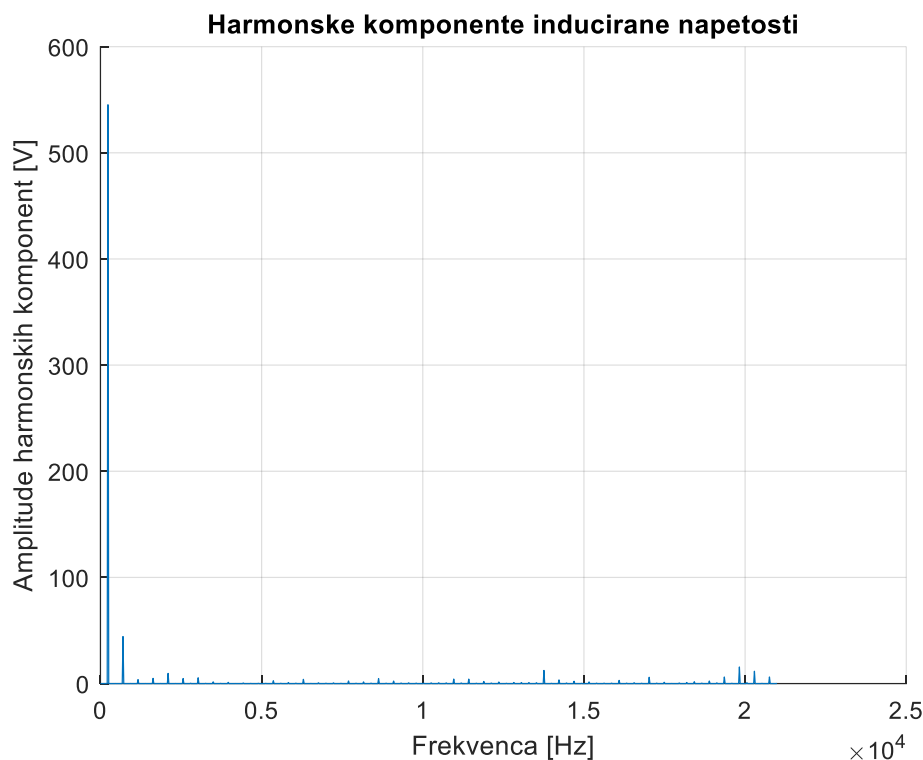
Slika 6: Magnetne sklopitve vseh treh faz



Slika 7: Gostota magnetnega polja v zračni reži



Slika 8: Potek induciranih napetosti v vseh treh fazah



Slika 9: Spekter harmonskih komponent inducirane napetosti

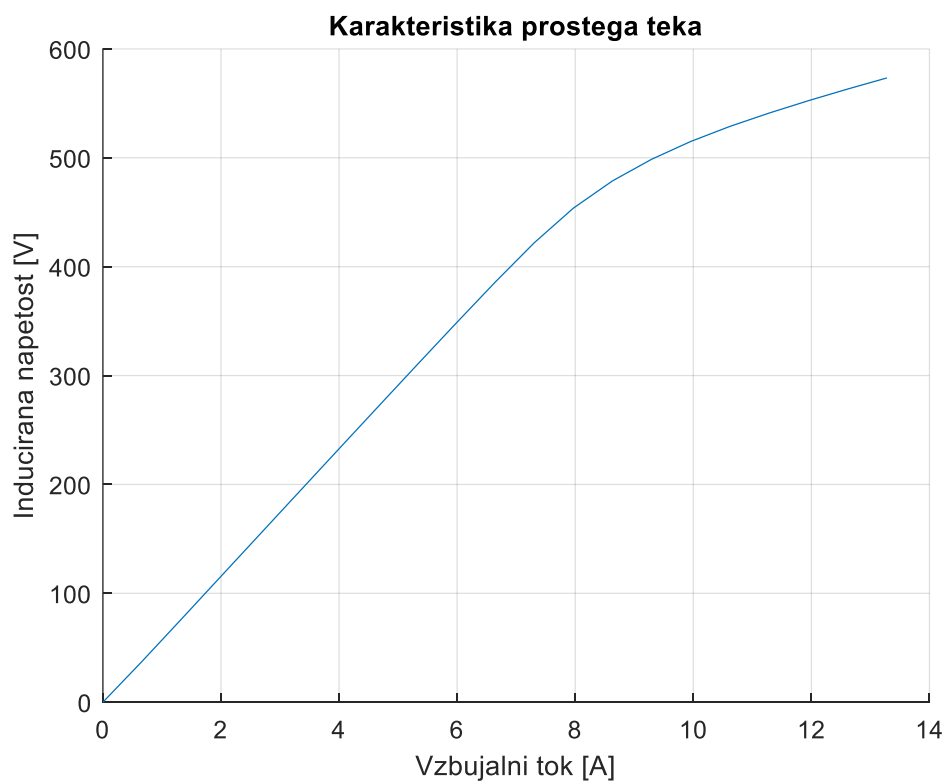
Osnovni harmonik ima frekvenco 233 Hz. Iz slike 9 je vidna omejena prisotnost višjih harmonskih komponent.

4.4 Karakteristika prostega teka

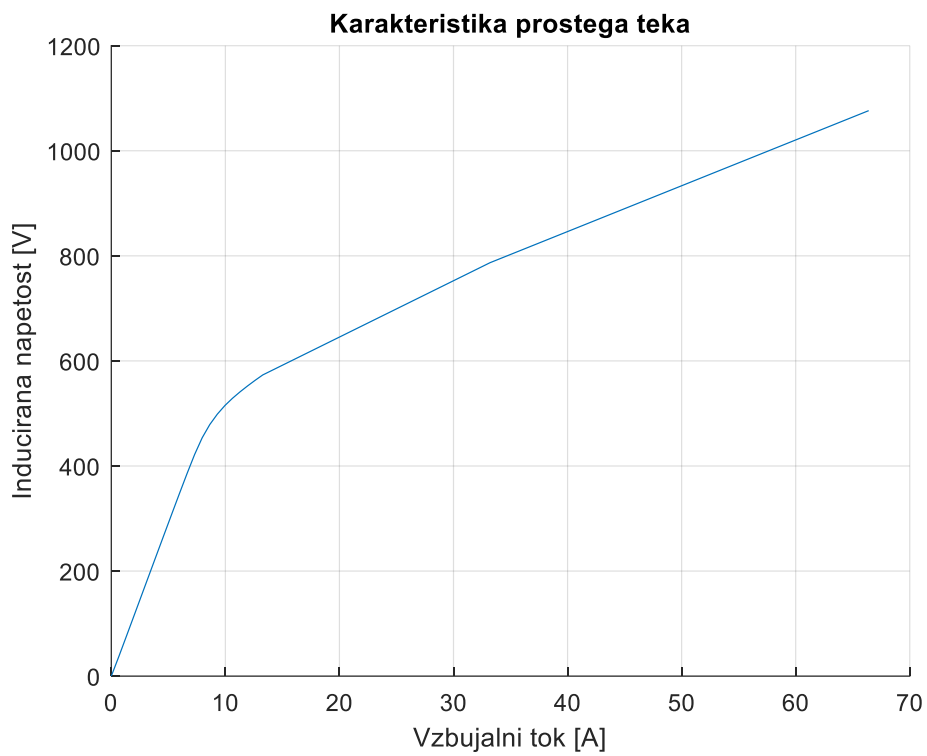
Karakteristika prostega teka je bila izračunana preko večkratnega ponavljanja izračuna inducirane napetosti iz prejšnega primera, le z variacijo vzbujačnega toka. Karakteristika prostega teka v okolici kolena je vidna na sliki 10. Celotna karakteristika prostega teka pa je vidna na sliki 11.

Izračunan nazivni vzbujačni tok znaša 6,7 A, kar pomeni da ima stroj še nekaj manevrskega prostora do kolena inducirane napetosti.

Napetosti na karakteristiki so podane kot efektivne fazne vrednosti. Fazna vrednost napajalne napetosti znaša 408 V, fazna vrednost inducirane napetosti pa 424 V. Faktor inducirane napetosti tako znaša 1,04.



Slika 10: Karakteristika prostega teka



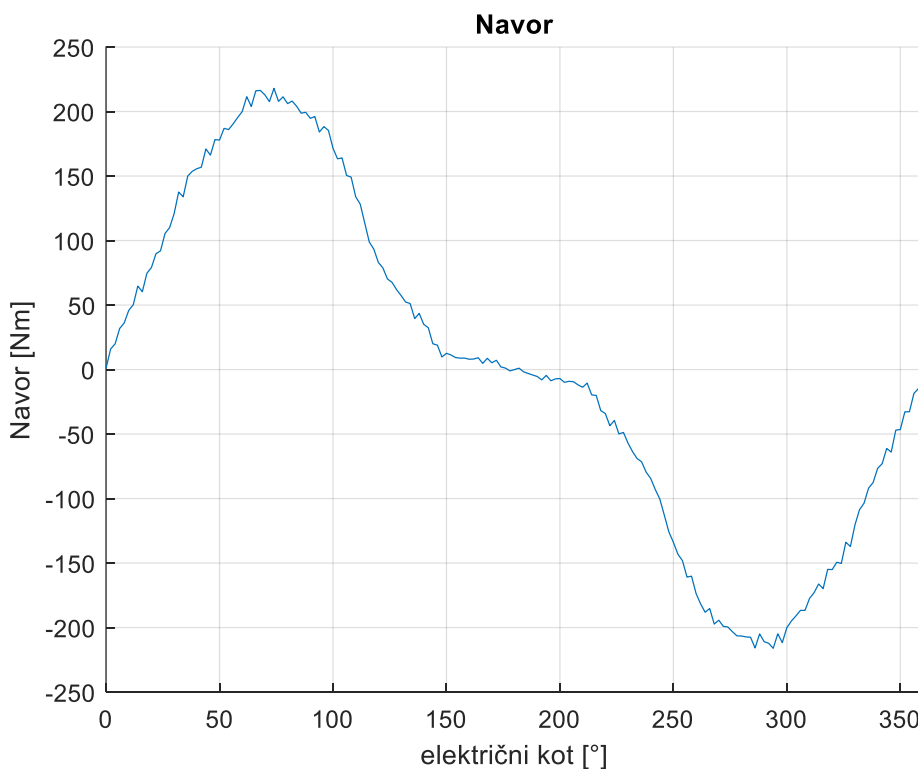
Slika 11: Celotna karakteristika prostega teka

4.5 Navorna karakteristika

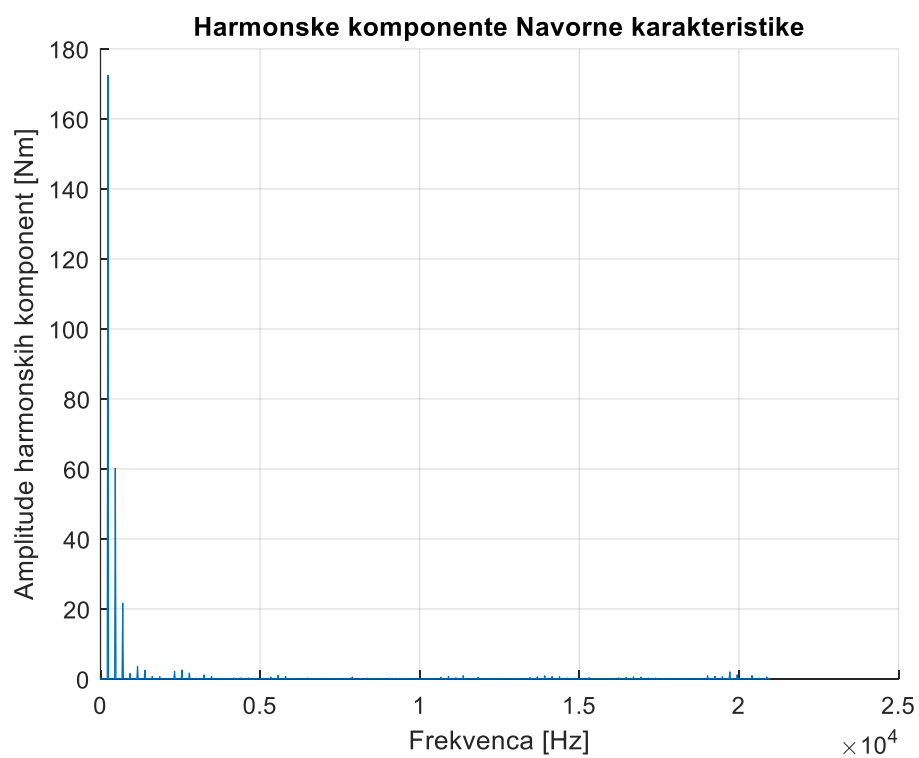
Za izračun maksimalnega navora stroja, je bila preračunana polovica celotne navorne karaktersitke (180° (el.)), potem pa prezrcaljena za ostalo polovico. Iz karakteristike sta potem preko furierove transformacije bila določena vzbujaalni in samodržni navor, iz katerih je potem bil določen maksimalni navor in kolesni kot, pri katerem je dosežen maksimalni navor.

Izračun navora med optimizacijo je prav tako bil izveden na tak način. Željen navor je bil poveč za 5 %, s čim si pustimo maneverski prostor za možno poševljanje storoja in posledično zmanjševanje samodržnega navora. Podatek o kolesnem kotu pri katerem pridobimo maksimlen navor pa je bil uporabljen za izračun izgub v najbolj obremenjenem stranju.

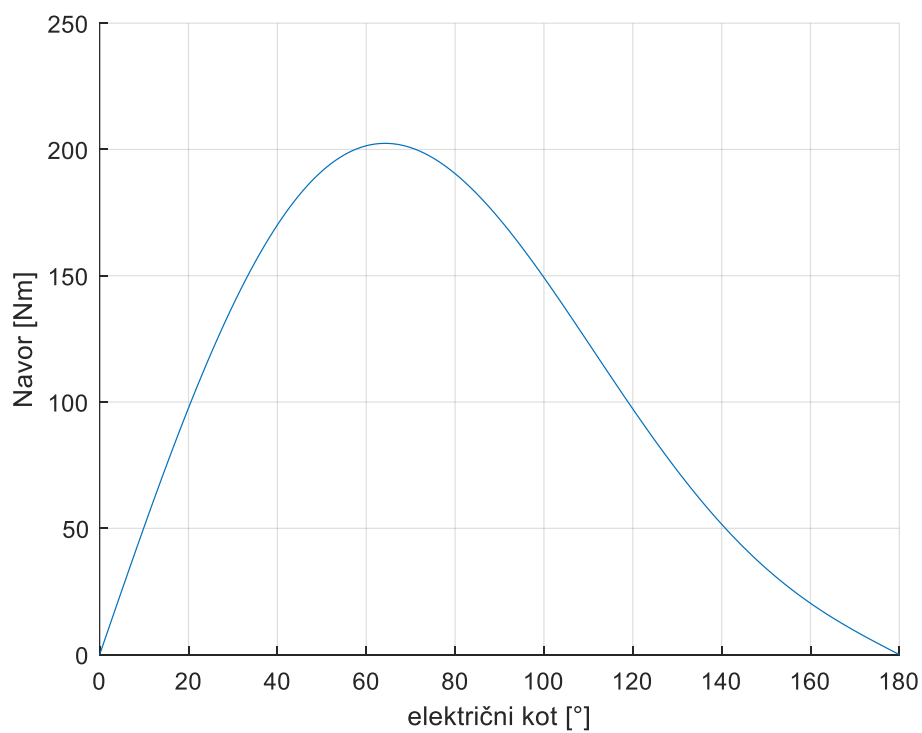
Surova karaktersitka navora je vidna na sliki 12, spekter komponent harmonskih pa je viden na sliki 13. Očiščena karakteristika, kjer sta upoštevana le samodržni in vzbujaalni navor sta vidna na sliki 14.



Slika 12: Navorna karakteristika stroja



Slika 13: Harmonkse komponente navorne karakterisitke



Slika 14: Prvi in drugi harmonik navorne karakteristike

Kolesni kot pri katerem stroj doseže maksimalen navor znaša 65° (el.), oziroma 32.5° (meh.) Gostota moči stroja znaša 1,91 kW/kg z izkoristkom 97,4 % (voglana točka).

4.6 Vzodlžna in prečna induktivnost

Magnetilna induktivnost stroja je bila analitično izračunana preko enačbe 13, pri čemer znaša 12 mH.

$$L_m = \frac{m \cdot \mu_0 \cdot T_p \cdot l \cdot k_{fe} \cdot (k_w \cdot N)^2}{2 \cdot P_p \cdot d \cdot \pi^2} \quad (13)$$

Prečna in vzdolžna induktivnost sta bili izračunani tudi numerično preko programa FEMM. Stroj je imel napajno le 1 fazno navitje, med tem pa se je vrtel ne napajan rotor. Rotor je bil vten za 180 elektirčnih stopinj pri tem pa je bila merjena megenta skopitev naajanega navitja. Preko magnetne sklopitve v različnih pozijah storja sta bili izračunani induktivnosti. Numerično izračunani vrednosti prečne in vzdolžne induktivnosti znašata 9,7 mH in 8,3 mH.

5 Zaključek

V besedilu je bil predstavljen postopek izračuna, optimizacije in analize sinhroskega stroja z navitim rotorjem. Vse uporabljene funkcije, postopki in rezultati izračuna so bili obrazloženi.